

A S C E N T

ANEXO TÉCNICO

Ficha técnica y de servicio

Dónde vive la plataforma, cómo se cuidan los datos y qué pasa el día que algo falle.

1. Para qué sirve este documento

Está escrito para dos lectores a la vez: **quien firma** —y necesita saber qué riesgo asume— y **quien audita o revisa sistemas** —y necesita el detalle—. Cada apartado empieza por lo primero y termina por lo segundo.

2. Dónde vive la plataforma

Ascent se presta como **servicio en la nube**. TRANSPRENSA no instala nada ni administra ningún servidor: entra por navegador a una dirección propia, y la infraestructura la opera AION.

Dirección de TRANSPRENSA	https://transprensa.ascentio.app
Servidor	Servidor virtual dedicado en Miami, Estados Unidos. Recursos de uso exclusivo, no compartidos con otros inquilinos de cómputo.
Por qué Miami	Cerca de cuarenta milisegundos de latencia hasta Colombia, frente a unos doscientos desde Europa. En vídeo, esa diferencia es la que hay entre «arranca» y «carga».
Sistema	Linux, con cada componente en su propio contenedor: aplicación web, servidor de la aplicación, base de datos PostgreSQL, memoria intermedia y servidor de entrada.
Cifrado en tránsito	TLS con certificado renovado automáticamente. No hay tráfico sin cifrar; el acceso por HTTP se redirige a HTTPS.
Vídeo y archivos	Almacenamiento de objetos independiente del servidor. Se sirve por enlaces firmados con caducidad, atados a la sesión de quien los abre.
Correo saliente	Servicio especializado de envío, con dominio autenticado para que los avisos no acaben en la carpeta de no deseados.

Qué significa esto en el día a día

Que **ver un vídeo no compite con usar la plataforma**. El vídeo se sirve desde un almacenamiento independiente del servidor, así que una convocatoria con cincuenta personas viendo la misma lección a la vez no ralentiza a quien está cargando personal o sacando un informe.

3. Cómo están protegidos los datos

FRENTE A QUÉ	QUÉ HAY PUESTO
Que otra empresa vea sus datos	Doble barrera independiente. La primera, en la capa de acceso a datos, obliga a filtrar por empresa en <i>toda</i> consulta. La segunda, dentro de la propia base de datos, rechaza cualquier consulta que se salga de la empresa aunque la primera fallara. Hay pruebas automáticas que lo verifican en cada cambio.
Que alguien entre sin permiso	Sesión firmada con criptografía asimétrica, válida quince minutos y renovada con un testigo que rota en cada uso y se guarda cifrado. Límite de intentos por cuenta y por origen combinados, para que una red corporativa entera no bloquee a nadie por culpa de un tercero.
Que alguien vea lo que no le toca	Permisos por módulo y por acción. El analista solo alcanza su área o proceso, y sus cambios sobre contenido ya publicado requieren aprobación del administrador con justificación registrada.
Que se filtre un vídeo o un documento	Ningún archivo tiene dirección pública permanente. Cada apertura genera un enlace firmado que caduca. Un enlace reenviado no abre nada.
Que se copie un examen	Las respuestas correctas nunca viajan al navegador. La corrección ocurre en el servidor.
Que suban un archivo dañino	Se comprueba el contenido real del archivo, no su extensión, y se aplican límites de tamaño por tipo.
Que alguien altere un registro	Las versiones publicadas son inmutables y la auditoría no admite modificación. Editar crea una versión nueva; lo que una persona cursó sigue apuntando a lo que vio.
Que se falsifique una constancia	Página pública de verificación por código, sin sesión, con respuestas homogéneas y límite de consultas para impedir que alguien pruebe códigos al azar.

4. Copias de seguridad y recuperación

Qué se copia	La base de datos completa —que es donde vive todo lo que se ha registrado— y, aparte, una imagen de la máquina entera.
Cada cuánto	Copia de la base de datos diaria y automática . Imagen de la máquina, automática según el proveedor de infraestructura.
Dónde queda	Comprimida y guardada fuera del servidor , en el almacenamiento de objetos. Una copia que vive en la misma máquina no es una copia.
Registro	Cada ejecución deja constancia con fecha, tamaño y resultado.
Prueba de restauración	Ejecutada. El procedimiento restaura la copia en una base desechable, cuenta los registros y la elimina; producción no se toca en ningún momento.
Pérdida máxima de datos	Hasta 24 horas —lo transcurrido desde la última copia—, salvo que se pacte una frecuencia mayor.
Tiempo estimado de recuperación	[N horas] ante una pérdida total del servidor, reconstruyendo la máquina y restaurando la última copia.

La diferencia entre tener copias y creer que se tienen es haberlas restaurado. Por eso el procedimiento de restauración está escrito y probado, y no solo el de copia.

5. Retención y salida de la información

Registros de formación	El Decreto 1072 de 2015 obliga a la empresa a conservarlos veinte años tras el retiro del trabajador. La plataforma está construida para poder cumplirlo: aplica esa política de retención y no borra registros de formación. El plazo es de TRANSPRENSA; lo que aporta Ascent es que se pueda cumplir sin papel — y la exportación completa, para que ese deber no dependa de quién sea el proveedor de software.
Borrado	No hay borrado físico de historia. Cuando una persona se retira y procede suprimir sus datos personales, se anonimiza lo identificable y el registro formativo se conserva íntegro : sin él no se puede demostrar la capacitación exigida.
Dato biométrico	La firma digitalizada es un dato sensible. Se recoge con autorización expresa y se guarda con acceso restringido.
Exportación	TRANSPRENSA puede solicitar en cualquier momento la salida completa de su información en formato de uso corriente. Los datos son suyos, no del proveedor.
Al terminar el servicio	Se entrega la exportación completa y, transcurrido el plazo que se pacte, se suprime la información salvo lo que deba conservarse por mandato legal.

6. Qué hace falta del lado de TRANSPRENSA

Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari en versión reciente. No hay que instalar programas ni extensiones.
Teléfonos	Android 8 o superior, iOS 14 o superior. La plataforma se instala desde el navegador («Añadir a pantalla de inicio») y funciona con señal intermitente: guarda el avance y lo envía al reconectar.
Red	Salida a internet por HTTPS. Si la empresa filtra tráfico, hay que permitir el dominio de la plataforma y el del almacenamiento de vídeo.
Ancho de banda	Para vídeo, unos 3 a 5 megabits por persona simultánea. La navegación normal consume muy poco.
Correo	Para que los avisos lleguen, conviene que el correo de la empresa no rechace el dominio de envío. Se entrega la información necesaria para incluirlo en la lista de confianza.

7. Cómo se opera y cómo se actualiza

Reglas de despliegue

Existe un procedimiento escrito y de obligado cumplimiento para tocar producción. Sus puntos centrales:

- **Copia de seguridad antes de cada actualización**, siempre, sin excepción.
- **Nada se despliega sin verse antes en el entorno de pruebas**. Regla exigida por el propio cliente y aplicable a todo cambio, por pequeño que parezca.
- Las operaciones capaces de destruir datos están **expresamente prohibidas** sobre el entorno de producción.
- Toda migración de la base de datos **se prueba desde una base vacía** antes de subirla. Una cadena de cambios que solo funciona sobre una base con historia no es fiable.

Ventanas y avisos

Las actualizaciones se programan fuera del horario laboral y se avisan con antelación. Una actualización corriente supone menos de un minuto sin servicio.

Vigilancia

Existe una dirección pública de salud del servicio, consultable en cualquier momento, que responde si la aplicación y su base de datos están operativas.

Atención

WhatsApp	+57 315 289 3163
Correo	miguelabad066@gmail.com
Atención directa	Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00.
Fuera de ese horario	Asistente automático disponible 24/7, que resuelve las consultas de uso y deja registrada la incidencia para su revisión en el siguiente día hábil.

Dicho sin adornos, porque conviene que sea una decisión y no una sorpresa: el asistente automático atiende *preguntas* a cualquier hora, pero una avería del servicio fuera del horario de atención directa se resuelve al día hábil siguiente. La vigilancia automática con aviso proactivo —la que avisaría a AION antes de que lo note nadie— **[está prevista para (fecha)]** .

8. Cumplimiento normativo cubierto

NORMA	QUÉ EXIGE	RESPUESTA DE LA PLATAFORMA
Decreto 1072/2015 art. 2.2.4.6.11	Inducción previa al inicio de labores, a toda persona vinculada.	Obligación generada desde la fecha de ingreso, con alerta si no está cumplida antes del primer día.
Decreto 1072/2015 art. 2.2.4.6.13	Registros retenidos veinte años tras el retiro; se admite el medio electrónico.	Retención por tipo de registro con base legal y sin borrado físico.
Resolución 0312/2019 ítems 1.2.1-1.2.2	Programa anual con soportes y listas de participantes.	Plan anual con indicadores y actas de asistencia exportables.
PESV Res. 40595/2022, paso 10	Formación por actor vial, intensidad teórica y práctica, competencia documentada.	Actor vial por persona, horas desglosadas y matriz de cargo contra formación real.
SARLAFT	Capacitación anual con constancias de asistentes, fechas y temas.	Actividad recurrente anual y constancia verificable con esos datos.
BASC V6:2022	Programa anual documentado y evaluación anual de eficacia.	Plan etiquetado y flujo de eficacia respondido por el jefe del área.
ISO 9001 · 45001 · 14001 cl. 7.2-7.3	Competencia, eficacia e información documentada.	Matriz de competencia, eficacia diferida e historial por persona.
Resolución 2674/2013 art. 12	Diez horas anuales por manipulador de alimentos e idoneidad del capacitador.	Acumulador de horas por persona, norma y año, con vigencia anual y perfil del capacitador adjutable.

Ley 1581/2012 Decreto 1377/2013	Autorización, política, derechos del titular y datos sensibles.	Consentimiento versionado en el alta y tratamiento diferenciado del dato biométrico.
Ley 527/1999 Decreto 2364/2012	Validez de la firma electrónica.	Acuerdo de firma aceptado, sello de tiempo, huella criptográfica y registro inmutable.

9. Anexo para el área de sistemas

Interfaz de usuario	Next.js sobre React, con TypeScript en modo estricto. Aplicación web progresiva instalable, con trabajador de servicio propio y cola de reenvío para operar sin conexión.
Servidor de aplicación	NestJS sobre Node.js. API REST versionada.
Base de datos	PostgreSQL 15, con seguridad a nivel de fila activada por empresa.
Trabajos en segundo plano	Redis con colas de trabajo: recurrencias y vencimientos, reevaluación de audiencias, repaso espaciado, avisos y retención documental.
Autenticación	JWT firmado con RS256. Sesión de quince minutos y testigo de renovación de siete días, con rotación y almacenamiento cifrado.
Almacenamiento de objetos	Compatible con S3, con enlaces prefirmados de una hora.
Documentos PDF	Generados en el servidor a partir de plantillas HTML.
Despliegue	Contenedores orquestados con Docker Compose sobre servidor dedicado. Integración continua en GitHub Actions.
Calidad	Comprobación de tipos y análisis estático en cada cambio; 502 pruebas unitarias y 23 recorridos completos automatizados sobre la aplicación compilada.